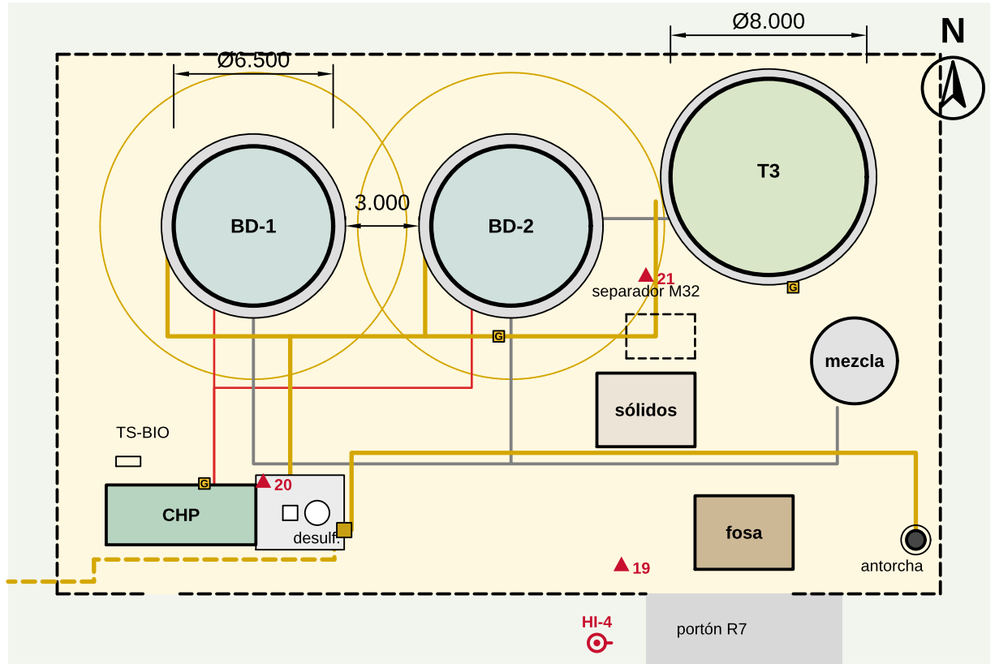
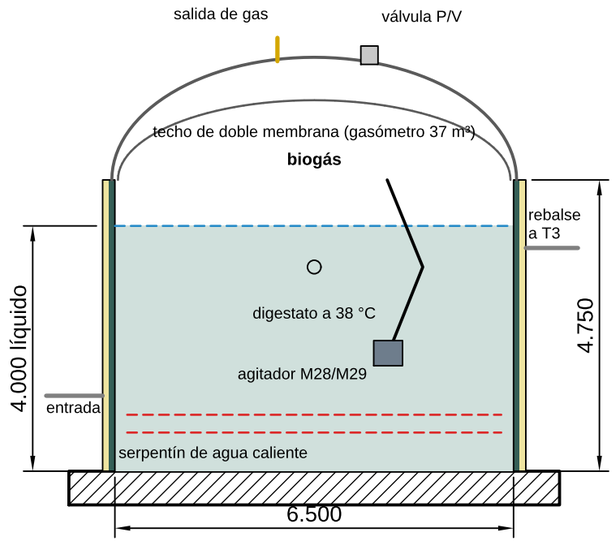
A - PLANTA DE LA ZONA DE BIOGÁS (Sector Este) - ESC. 1:250



Escala gráfica 1:250

B - CORTE DE UN BIODIGESTOR - ESC. 1:100



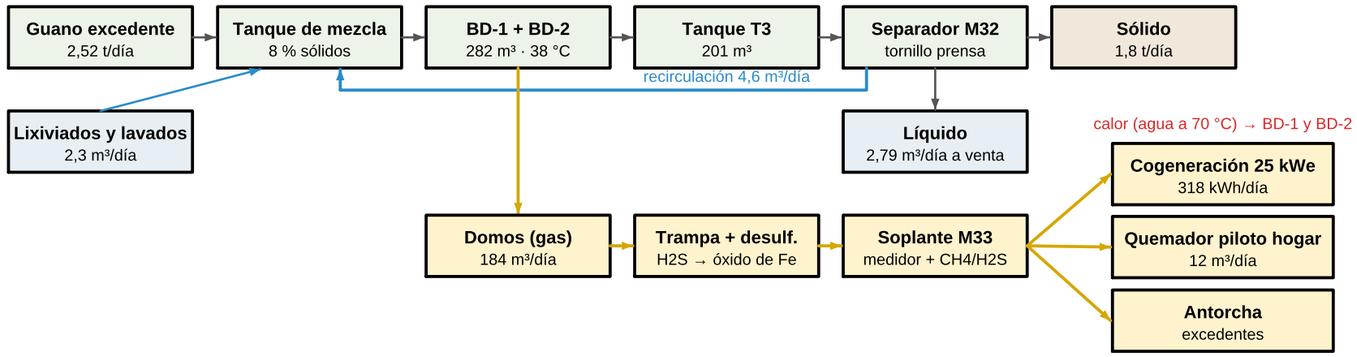
D - BALANCE DE MASA Y ENERGÍA

Balance diario (promedio anual)	Valor
Guano no procesado por la secadora	920 t/año
Alimentación (8 % ST)	9,40 m³/día
Sólidos volátiles	526 kg SV/día
Volumen útil / TRH	282 m³ / 30 días
Carga orgánica	1,87 kg SV/m³·día
Biogás (0,35 m³/kg SV)	184 m³/día
Metano / PCI	58 % / 20,8 MJ/m³
Energía del biogás	3.833 MJ/día
Encendido + piloto del hogar	12,1 m³/día
Electricidad (CHP 25 kWe, η 32 %)	318 kWh/día
Horas de marcha del CHP	12,7 h/día
Calor útil (η 48 %)	477 kWh/día
Calor para digestores (media/invierno)	307 / 415 kWh/día
Almacenamiento de gas	105 m³ = 13,7 h
Digestato líquido a T3	2,79 m³/día · 72 días

SEGURIDAD DEL SISTEMA DE BIOGÁS

- Zona clasificada ATEX: 3 m alrededor de domos y válvulas (círculo punteado); equipos eléctricos Ex en esa zona.
- Válvulas de sobrepresión/depresión en cada domo, arrestallamas en la antorcha y en el quemador piloto.
- Detectores de CH4/H2S (G) con baliza: cortan el soplante.
- Cerco propio, portón con cartel, prohibido fumar y llamas.
- Distancias: hogar ↔ BD-1 36 m; antorcha ↔ domos > 12 m.
- Amoníaco: controlar NH4+ < 3 g/l (dilución y recirculación).
- El agua del vado sanitario (desinfectante) no ingresa.

C - DIAGRAMA DE PROCESO DEL BIOGÁS - S/E



Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
D	09/2026	Emisión original: biodigestores BD-1 y BD-2, digestato, cogeneración, antorcha y línea al quemador piloto	Grupo
E	10/2026	Calor de digestores y digestato unificados con la memoria (U por capas, ISO 6946)	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

SISTEMA DE BIOGÁS: PLANTA, CORTE Y BALANCE

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:250 / 1:100	20
Formato	Revisión
A3	E

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	10/2026	Hoja	20/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo